

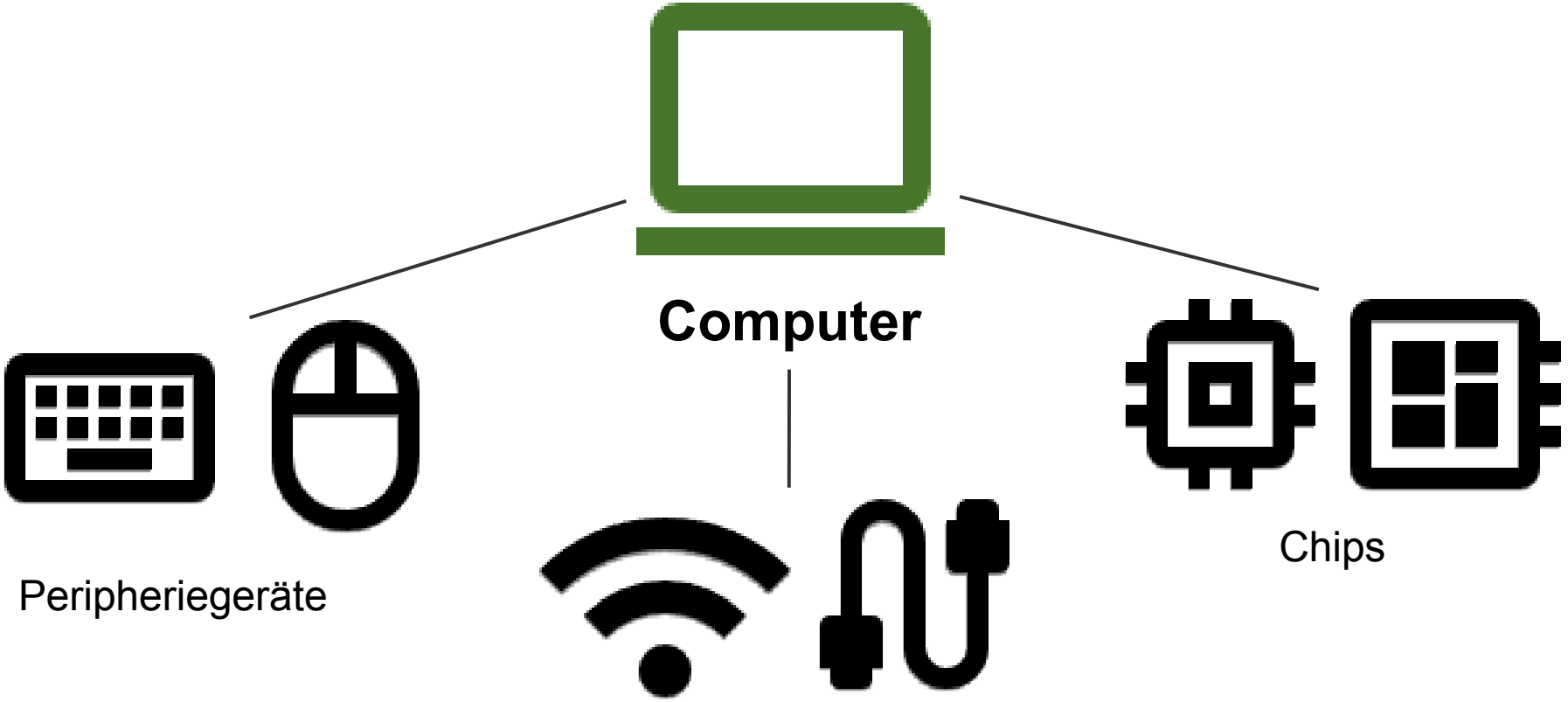

UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Hardware

# Einführung in die Informatik

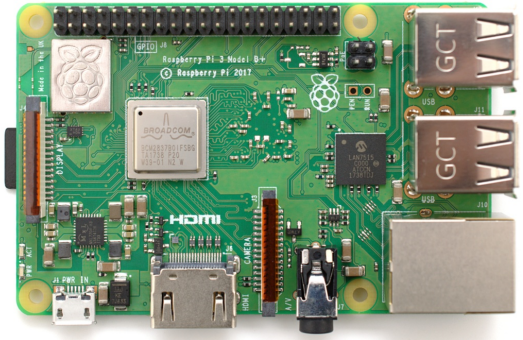
Leipzig, WS 26/27

Dr. Nico Willert Stark / Prof. Dr. Ulrich Eisenecker


Computer
Peripheriegeräte
Interfaces
Chips

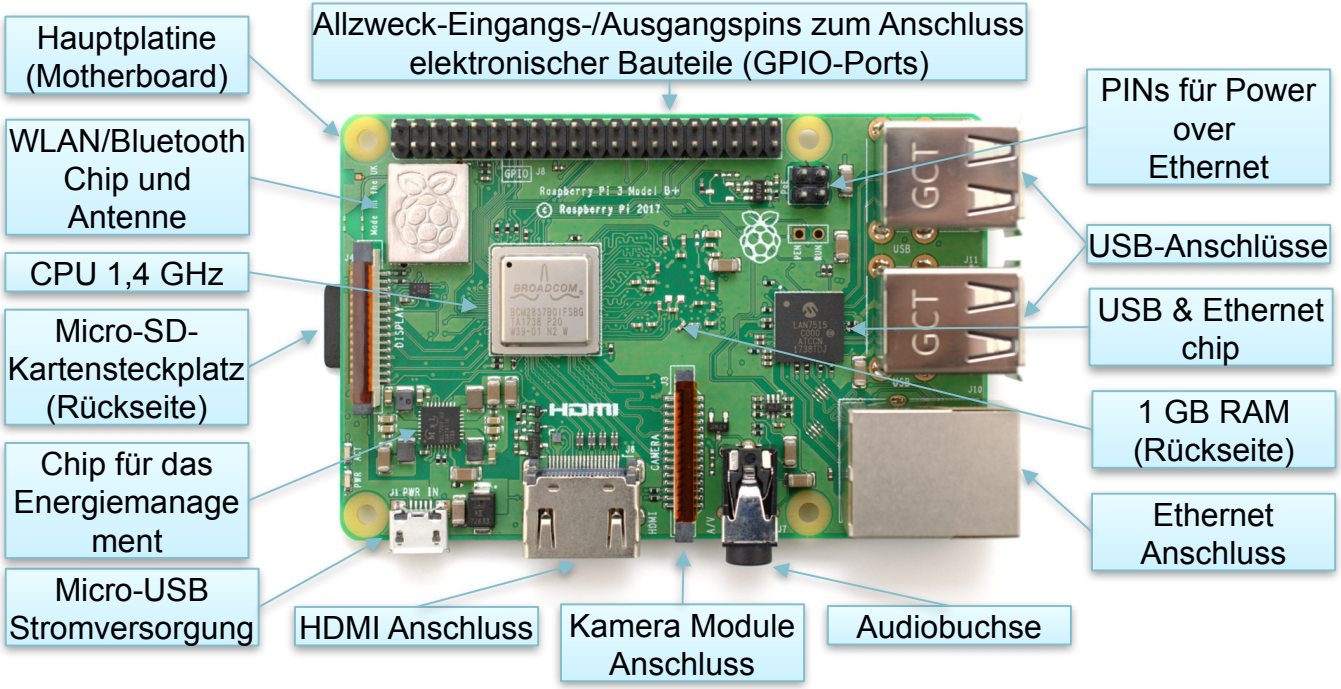
# COMPUTER

- Ein Computer ist ein Gerät, das entweder eigenständig oder als Teil eines anderen Geräts Daten gemäß vorgegebenen Anweisungen verarbeitet.
  - Physischen Bestandteile eines Computers werden als Hardware bezeichnet.
  - Immaterielle Bestandteile, z. B. Anweisungen, werden als Software bezeichnet
- Raspberry Pi 3 Model B+ als Beispiel für einen eigenständigen Computer

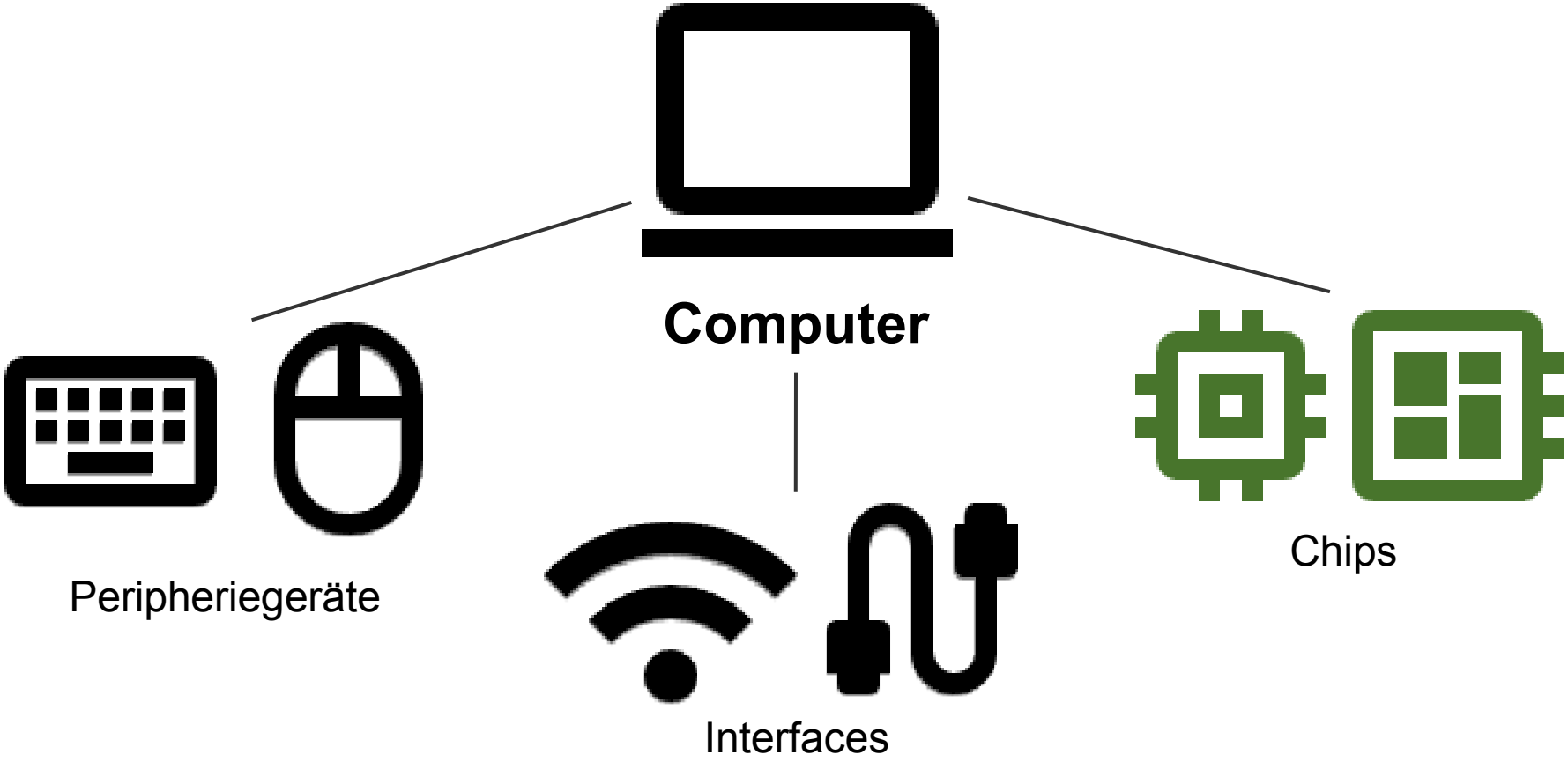



By Gareth Halfacree from Bradford, UK - Raspberry Pi 3 B+, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67384207

# RASPBERRY PI 3 MODEL B+ – EIN GENAUERER BLICK




By Gareth Halfacree from Bradford, UK - Raspberry Pi 3 B+, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67384207


Computer
Peripheriegeräte
Interfaces
Chips

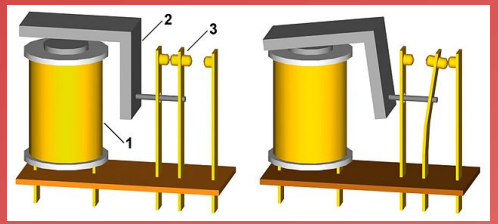
# CHIP

- Auch bekannt als integrierter Schaltkreis (IC)
  - Ein Stück Halbleitermaterial (in der Regel Silizium), das eine große Anzahl von Transistoren enthält, die in elektronischen Schaltungen angeordnet sind („integrierter Schaltkreis“).
- Chips können für viele Zwecke verwendet werden
  - Prozessor, z. B. Grafikprozessor, Soundprozessor, digitaler Signalprozessor, mathematischer Koprozessor
  - Speicher (Speicherplatz), z. B. RAM, ROM, Flash-ROM
  - Sensor, z. B. Bildsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop
  - Aktuator, z. B. Piezoaktuatoren für die Nanopositionierung oder die Flüssigkeitsdosierung
- Eine moderne CPU kann mehrere Milliarden Transistoren haben.

# EINE HISTORISCHE PERSPEKTIVE

- Langsam
- Groß
- Hoher Stromverbrauch
- Hoher Wartungsaufwand

Erstmals erbaut 1809 - 1835




Relais (elektromagnetischer Schalter)
Hardvard Mark II, Zuse Z2, Zuse Z3

By User:Bisgaard, language neutral version by Teslaton - Modification of Image:Relæ3.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3671787

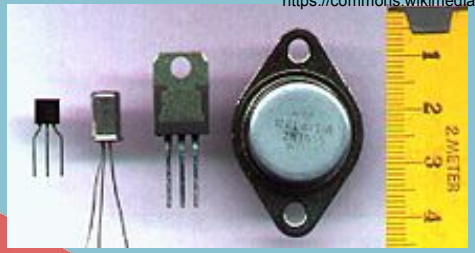
Erstmals erbaut 1904




Vakuumröhre (elektronischer Schalter)
Colossus, ENIAC

By Retro-Computing Society of Rhode Island - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4659379

Erstmals erbaut1947




Transistor (Halbleiterschalter)
TRADIC, IBM 7090, IBM System/360, DEC PDP-8

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32055

- Schnell
- Klein
- Geringer Stromverbrauch
- Geringer Wartungsaufwand

Erstmals erbaut 1958



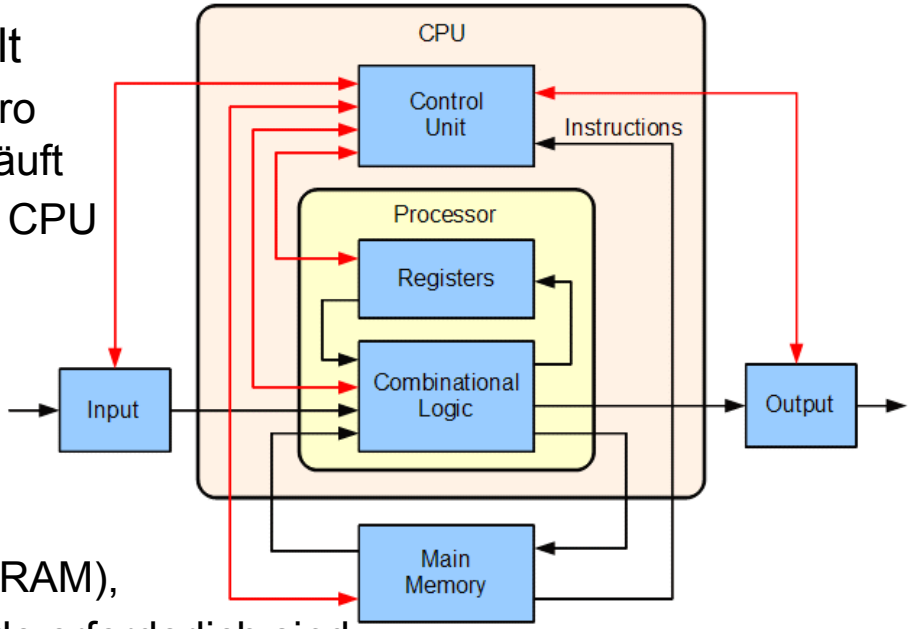

**Integrierter Schaltkreis**
(Satz elektronischer Schaltungen)
SDS 92, HP 2000 series

CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97778

**Block diagram**
(black arrows = data flow, red arrows = control flow)
By Lambtron - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37716438

# ZENTRALEINHEIT - CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU)

- Moderne CPUs werden als ICs hergestellt
  - Die Taktrate (gemessen in Operationen pro Sekunde) gibt an, wie schnell eine CPU läuft
  - Die Wortbreite gibt an, wie viele Bits eine CPU auf einmal verarbeitet (meistens 64 Bit)
  - Moderne CPUs verfügen über mehrere Kerne, von denen jeder ein eigenständiger Prozessor ist
  - Die CPU arbeitet schneller als andere Komponenten, z. B. der Arbeitsspeicher (RAM), weshalb bei deren Nutzung Wartezustände erforderlich sind
    - CPU-Caches beschleunigen den Speicherzugriff



# ARBEITSSPEICHER - RANDOM ACCESS MEMORY (RAM)

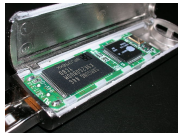
- Moderne Arbeitsspeicher werden als ICs hergestellt.
- Hauptspeicher eines Computers, in dem Programmcode und Daten gespeichert werden
  - Technisch gesehen gibt es keinen Unterschied zwischen Code und Daten
- Daten können in beliebiger Reihenfolge (daher „random access“) und innerhalb einer festen Zeitspanne gelesen oder geschrieben werden.
- Normalerweise gehen gespeicherte Informationen verloren, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
- Kleinstes Element des RAM ist die Speicherzelle, die genau ein Bit speichert.
- Die RAM-Kapazität wird in Kilo-, Mega- und Gigabyte gemessen.
  - Achtung: Kilo, Mega und Giga sind Internationale-Präfixe („Metrische Präfixe“), werden im Zusammenhang mit RAM jedoch häufig als binäre Präfixe betrachtet („Binäre Präfixe“).

# FLASH-SPEICHER

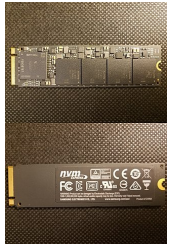
- IC, das einen nichtflüchtigen(non-volatile) Speicher bereitstellt
  - Kann elektrisch gelöscht und neu programmiert werden
  - Das frühere ROM (Read-Only-Memory) konnte nur einmal beschrieben und mehrfach gelesen werden.
- Flash-Speicher haben zwei Nachteile
  - Verschleiß nach einer bestimmten Anzahl von Schreibzyklen
  - Langsamerer Zugriff sowie Lesen und Schreiben als bei gewöhnlichem RAM
- Flash-Speicher werden als nichtflüchtiger Speicher in mobilen Geräten verwendet, z. B. in Smartphones, Speicherkarten, USB-Sticks und Solid-State-Laufwerken (SSD).




By Evan-Amos - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11337934



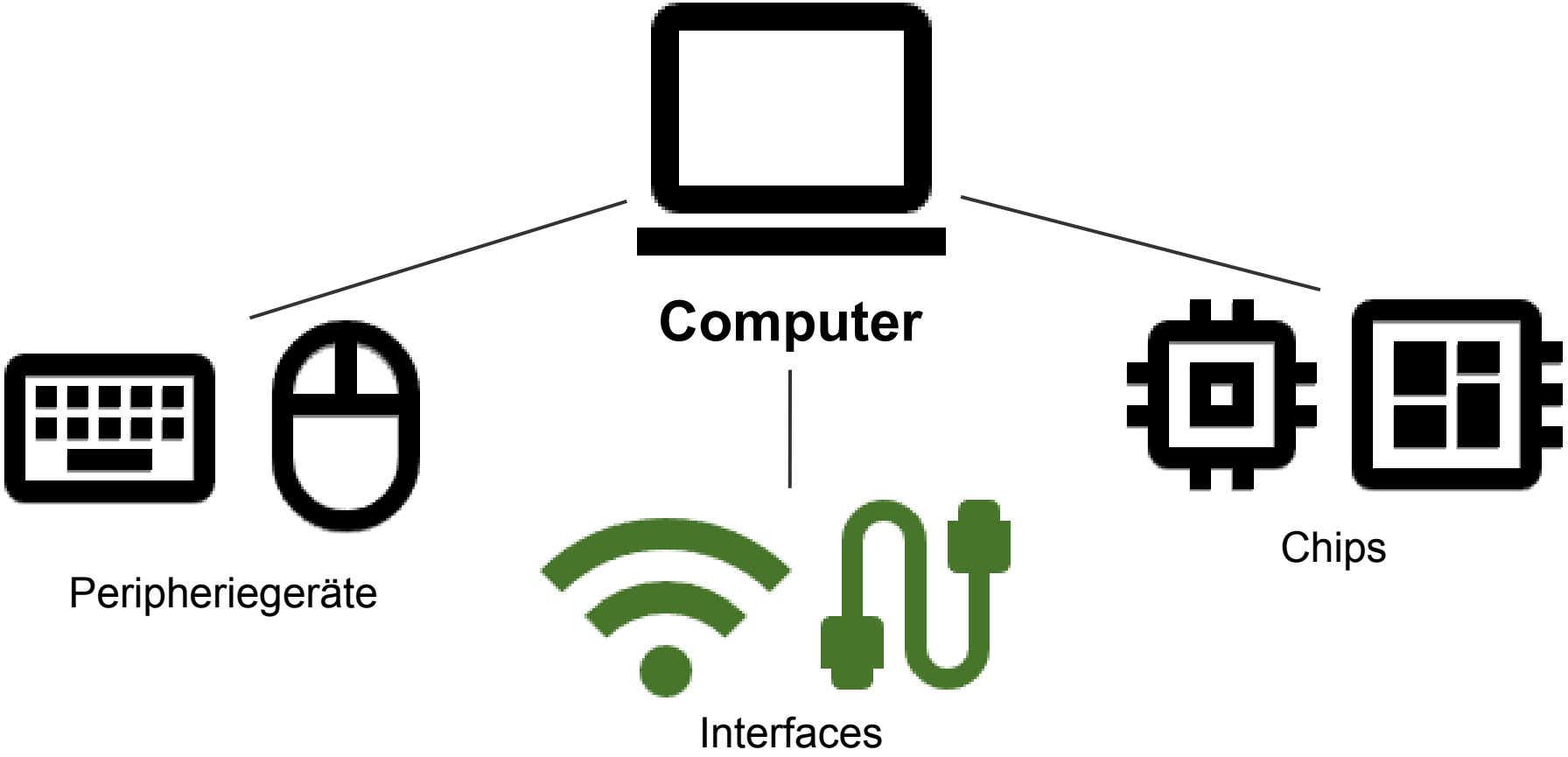
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179956



By Bretwa - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69490659

# ENERGIEVERWALTUNGS-CHIP - POWER MANAGEMENT CHIP

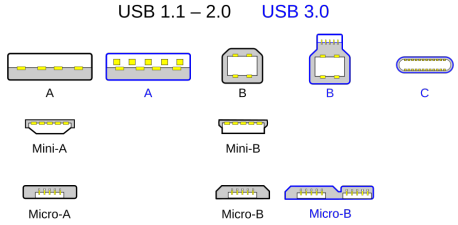
- Steuert den Fluss und die Richtung elektrischer Energie, z. B.
  - Aufladen des Akkus
  - Auswahl der Stromquelle
  - Spannungsumwandlung
  - Spannungsanpassung je nach Auslastung der CPU oder der Schnittstelle
- Unverzichtbar:
  - Um bei batteriebetriebenen Geräten, um den Energieverbrauch zu minimieren und die Batterielebensdauer zu verlängern
  - Um eine Überhitzung anderer wichtiger Bauteile des Geräts zu verhindern und so deren Lebensdauer zu verlängern


Computer
Peripheriegeräte
Chips
Interfaces

# SCHNITSTELLE - INTERFACE

- Eine Schnittstelle verbindet einen Computer mit seiner Umgebung
- Wichtige Eigenschaften
  - Bauliche Anordnung (Anschlüsse) und elektrische Eigenschaften
  - Protokoll (Software)
- Es gibt
  - universelle Schnittstellen, z. B. USB, GPIO
  - spezielle Schnittstellen, z. B. HDMI, WLAN, Ethernet

By Andreas Pietzowski - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_A,_B,_C_(1.1-3.0)_connectors.svg

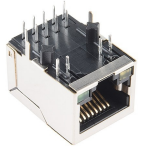



# USB

- Abkürzung für „Universal Serial Bus“
  - Industriestandard für Kabel, Steckverbinder, Protokolle und Stromversorgung
  - Derzeit gelten folgende Spezifikationen:
    - USB 1.x: low speed (1.5 Mbit/s), full speed (12 Mbit/s), 5 V, 1.5 A
    - USB 2.0: high speed (480 Mbit/s)
    - USB 3.x: super speed (5, 10, 20 Gbit/s)
    - USB 4.x: symmetic and asymetric speed (20,40,80 120/40 Gbit/s)
- Es gibt eine große Auswahl an USB-Anschlüssen



By Viljo Viitanen - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10676235



By SparkFun Electronics from Boulder, USA - RJ45 PoEthernet MagJack, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80824424

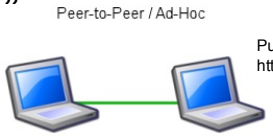
# ETHERNET

- „Ethernet“ bezeichnet verwandte Technologien für Computernetzwerke, z. B. lokale Netzwerke (local area network → LAN) und weiträumiges Computernetzwerk (wide area network → WAN).
  - Datenübertragung erfolgt über Kabel, z. B. Twisted-Pair-Kabel (verdrillte Kupferleitung) und Glasfaserkabel
- Ethernet-Standards beschreiben Verkabelungs- und Signalübertragungsvarianten auf der untersten Schicht des 7-Schichten-OSI-Modells der Computernetzwerke, d. h. der physikalischen Schicht
- Vergleich mit WLAN
  - Deutlich höhere Datenübertragungsraten als WLAN (bis zu 400 Gbit/s)
  - Weniger anfällig für Abhörversuche, z. B. elektronisches Abhören, aber beide sind abhängig von der Verschlüsselung

# WLAN

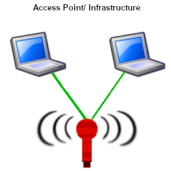
- Die Abkürzung WLAN steht für „Wireless Local Area Network“ (drahtloses lokales Netzwerk)
  - Ad-hoc (Peer-to-Peer-Modus):

    Ad-hoc-Verbindung zwischen zwei Geräten




Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16896353

  - Infrastruktur: Viele Geräte sind mit einem WLAN-Zugangspunkt verbunden (üblicher Betriebsmodus)




Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wlan_adhoc.png, modified by Moritz Schlesier

- WiFi ist eine Sammlung von Funktechnologien für WLANs, die auf der IEEE-802.11-Normenfamilie basiert
  - Beispielsweise arbeitet IEEE 802.11ac im 5-GHz-Band und erreicht Datenraten von 433,3 Mbit/s pro Stream
- Größte Herausforderung eines WLANs ist der Schutz vor Abhörversuchen
  - Verschlüsselung ist unerlässlich, z. B. WPA2/TKIP

# BLUETOOTH




Von Unbekannt - Unbekannt, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46004532

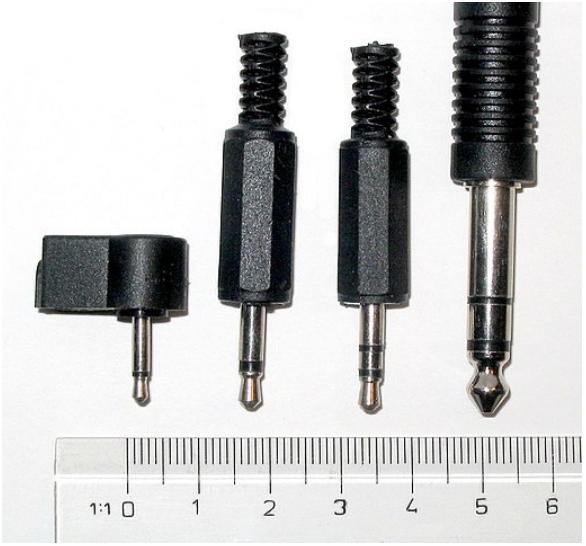
- Standard für den kabellosen Datenaustausch über kurze Entfernungen
  - Datenübertragungsrate: von 732,2 kbit/s (1999) bis zu 2 Mbit/s (2016) sowie
  - Reichweite (derzeit bis zu 400 m)
- Kopplung verschiedener Geräte, z. B. Computer, Smartphone, Headset
- Ähnlich wie GSM, GPS und WLAN kann Bluetooth zur Ortung genutzt werden (seit Bluetooth 5.1 [2019] mit einer Genauigkeit von bis zu 10 cm)

# BEISPIELE FÜR BLUETOOTH VERWUNDBARKEITEN

- Kabellose Geräte, z. B. Tastaturen und Mäuse usw., die über einen speziellen USB-Empfänger per Bluetooth verbunden sind
  - Logitech mit Unifying-Technologie, die es ermöglicht, mehrere drahtlose Geräte mit einem einzigen Empfänger zu verbinden
  - Laut Böhm („Sicherheitslücken in Logitech-Produkten“) gibt es mehrere Sicherheitslücken.
    - Sofern der USB-Empfänger verfügbar ist, kann der Schlüssel ausgelesen werden, der zur Verschlüsselung der Kommunikation zwischen Empfänger und Geräten verwendet wird.
    - Zudem weist das Pairing-Protokoll Schwachstellen auf
- Experten raten dazu, den USB-Empfänger bei Nichtgebrauch sicher zu verwahren oder ausschließlich kabelgebundene Geräte zu verwenden, auch wenn ein Teil der Schwachstellen behoben wurden.

# ANALOG - AUDIOBUCHSE

- Wird zur Übertragung analoger Audiosignale verwendet
  - Kopfhörer
  - Mikrofon
- Signale in Mono oder Stereo




By No machine-readable author provided. Shaddack assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=401203

# HDMI

™By The original uploader was KUsam at English Wikipedia. - Transferred from en.wikipedia to Commons by Sdrtirs using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6075725

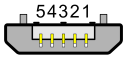
- High-Definition Multimedia Interface
- Proprietäre digitale Schnittstelle zur Übertragung unkomprimierter Videodaten sowie komprimierter oder unkomprimierter Audiodaten
  - Ein integrierter Kopierschutz soll das Kopieren und die Neuaufzeichnung digitaler Video- oder Audiodaten verhindern.
- Der HDMI-2.1-Standard unterstützt (unter anderem)
  - Full HD (1920 x 1080 pixel)
  - Full HD 3D (1920 x 1080 pixel, 30Hz)
  - 4K (120 Hz)
  - 8K (60 Hz)
- Verschiedene Steckverbinder



By NicoJenner - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41879109

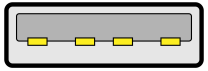
# ADAPTER VS. KONVERTER

- Adapter
  - Verbindet zwei Schnittstellen mit inkompatiblem physikalischem Aufbau und inkompatiblen elektrischen Eigenschaften, z. B. USB-Micro-B-Anschluss mit USB-Typ-A-Anschluss




Micro-B

By Fred the Oyster, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36172898




Type-A

By Fred the Oyster, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36171492

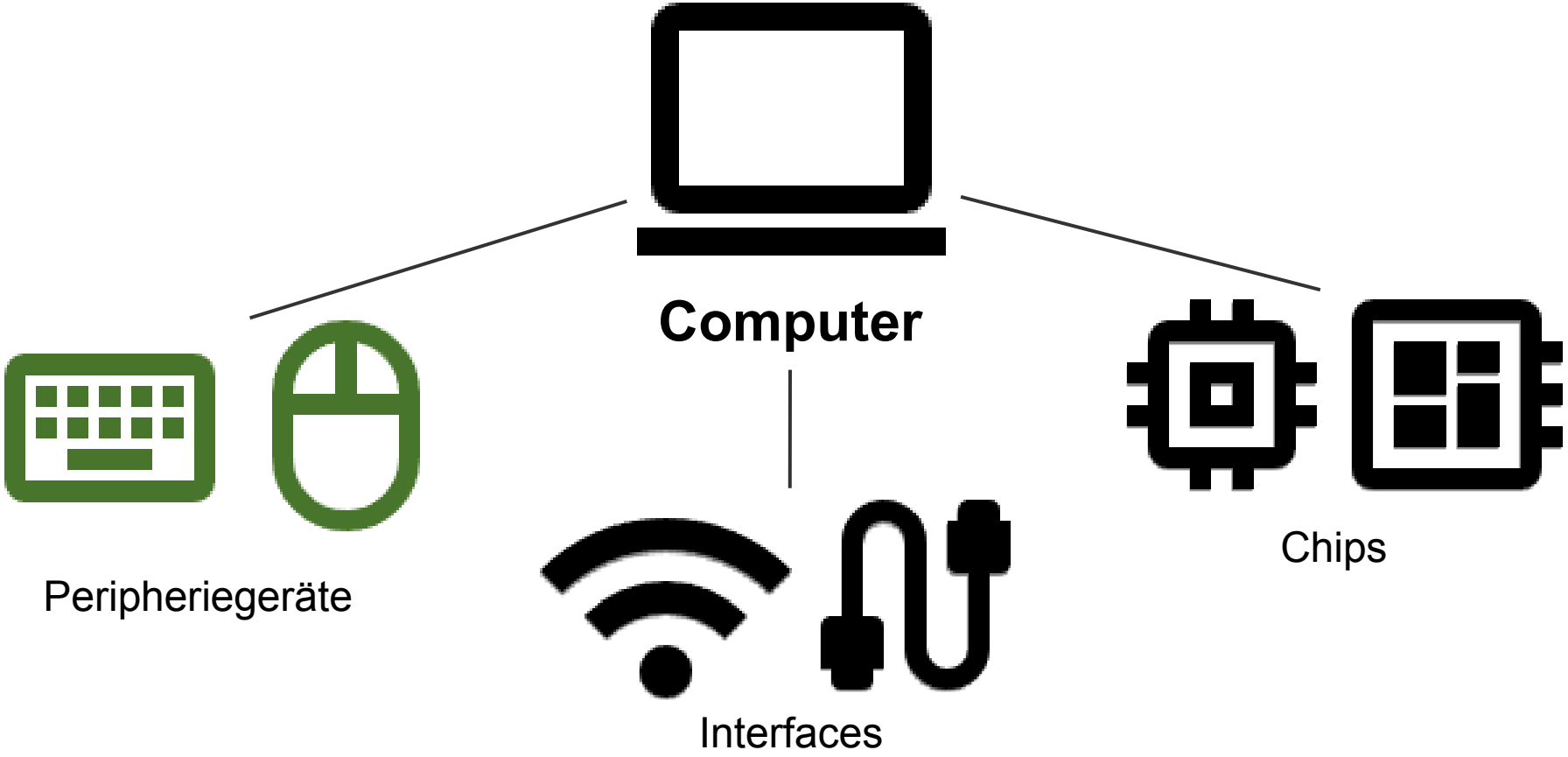
- Konverter (umfasst in der Regel auch die Funktionen eines Adapters)
  - Verbindet zwei Schnittstellen mit inkompatiblen Signalen (z. B. elektrisch oder digital gegenüber analog) und/oder Protokollen (z. B. seriell gegenüber parallel), z. B. einen VGA-zu-HDMI-Konverter



By Swift.Hg - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23048653



By hdmi to vga converter adapter, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8220821


Computer
Peripheriegeräte
Chips
Interfaces

# PERIPHERIEGERÄTE

## TASTATUR UND MAUS

- Tastatur für die alphanumerische Eingabe
  - Als Hardware oder als Soft-Tastatur, auch als Bildschirmtastatur bekannt
  - Christopher Latham Sholes erfand die QWERTY-Tastaturbelegung, um ein Verklemmen der Typenhebel zu verhindern
- Maus als Zeigegerät für grafische Benutzeroberflächen (GUIs)
  - Als Eingabegeräte stehen Zeigestift/Tracking Point und Touchpad zur Auswahl
  - Eine Alternative ist ein Touchscreen

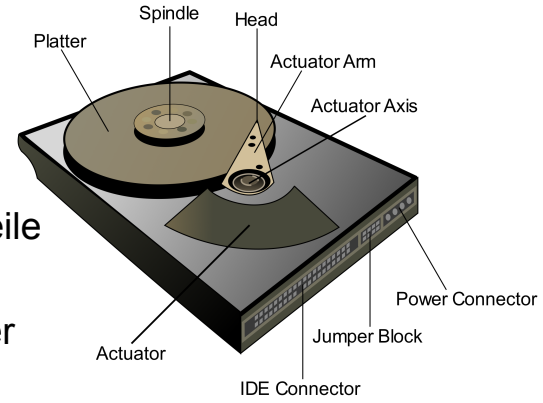



Bluetooth-keyboard with integrated touchpad, own work by Ulrich Eisenecker

# PERIPHERIEGERÄTE

## FESTPLATTE, SOLID-STATE-LAUFWERK

- Speicher für große Datenmengen, der einen schnellen und wahlfreien Zugriff ermöglicht
  - Eine Festplatte (hard drive disk → HDD) enthält mechanische Teile
    - Stoßempfindlich
    - Lese-/Schreibgeschwindigkeit hängt unter anderem von der Drehzahl der Festplatten ab
  - Solid-State-Disk (SSD) enthält Speicher-ICs, jedoch keine mechanischen Teile.
    - Nicht stoßempfindlich
    - Lese-/Schreibgeschwindigkeit hängt von den Lese-/Schreibgeschwindigkeiten der entsprechenden ICs ab.
    - Spezielle Maßnahmen verhindern einen vorzeitigen Verschleiß von ICs




By I, Surachit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4275514




SSD, own work by Ulrich Eisenecker

# PERIPHERIEGERÄTE

LAUTSPRECHER

- Frühe integrierte PC-Lautsprecher konnten nur Pieptöne und kratzige Geräusche wiedergeben
- Aktive Stereolautsprecher benötigen eine separate Stromversorgung und haben einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 20.000 Hz, was für gängige Multimedia-Anwendungen ausreicht.
- x.1-Lautsprechersysteme, insbesondere ab 5.1, bieten ein sehr gutes Klangerlebnis für Heimkino, Musik und Spiele
  - Zahl vor dem Komma: Anzahl der normalen Lautsprecher/Kanäle
  - Ziffer nach dem Komma: Anzahl der Subwoofer/Kanäle
    - Normalerweise nur eine, da Menschen die tieffrequenten Tönen nicht wahrnehmen können

# PERIPHERIEGERÄTE

SMART-LAUTSPRECHER

- Smart-Lautsprecher, z. B. Google Home, Alexa oder Apple HomePod
  - Sie sind nicht nur Lautsprecher, sondern auch kleine Computer mit mehreren Mikrofonen, und sie benötigen eine aktive Internetverbindung.
  - Elektronische Assistenten, die eine Vielzahl von Aufgaben ausführen können, z. B. Musik suchen und abspielen, Telefonate organisieren, Nachrichten vorlesen und Produkte bestellen




Frmorrison at English Wikipedia / CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazon_Echo.jpg

# PERIPHERIEGERÄTE

SMART SPEAKER – DATENSCHUTZPROBLEME UND SICHERHEITSLÜCKEN

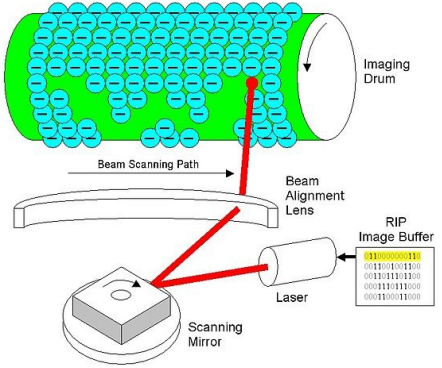
- Führende Anbieter nutzten nicht ausschließlich Software, insbesondere künstliche Intelligenz, zur Sprachanalyse, sondern ließen Aufzeichnungen auch von Mitarbeitern oder externem Personal transkribieren und auswerten.

  (Beuth, Patrick. “Alexa-Gespräche.“, “Amazon-Mitarbeiter Hören Sich Tausende Privatgespräche Mit Alexa an - SPIEGEL ONLINE.”, “Google-Auftragnehmer Hören Gespräche Mit Dem Google Assistant - SPIEGEL ONLINE.”)
- Zahlreiche weitere Datenschutzprobleme bei Smart Speakern und digitalen Assistenten

  (“Bundestags-Gutachten sieht bei Alexa Risiken für Besucher und Kinder.”, “Amazon gab private Alexa-Sprachdateien heraus.”, “Innenminister Wollen Offenbar Daten von Alexa, Siri Und Co. Auswerten - SPIEGEL ONLINE.”, “Justizministerium Warnt Ermittler Vor Zugriff Auf Sprachassistenten Wie Alexa Und Siri - SPIEGEL ONLINE.” )

# PERIPHERIEGERÄTE

DRUCKER




By DMahalko at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2752370

- Non-Impact/Schlagfreier Drucker
  - Keine Kopien
  - Technologien: Thermodruck (Spezialpapier, Verblassen des Drucks im Laufe der Zeit, Verwendung in Registrierkassen), Tintenstrahldruck (teure Tinte, Austrocknen der Tinte), Laserdruck (teurer Toner, gewisse Gesundheitsrisiken durch Tonerpartikel und Ozon, Fälschungsschutzmerkmale)
- Impact/Durchschlagdrucker
  - Kopien möglich
  - Technologien: Typenraddrucker/daisy-wheel printer (beide langsam und laut), Nadeldrucker (laut, wird noch in Arztpraxen verwendet), Zeilendrucker




Nakamura2828 at us.wikipedia / CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epson_MX-80.jpg

# PERIPHERIEGERÄTE

## MULTIFUNKTIONSGERÄT

- Kombiniert mehrere relevante Geräte in einem, z. B. Drucker, Scanner, Kopierer
  - Reduziert den Platzbedarf, den Verkabelungsaufwand, die Kosten und den Stromverbrauch
  - Eine Funktionsstörung kann auch andere Funktionen beeinträchtigen oder blockieren

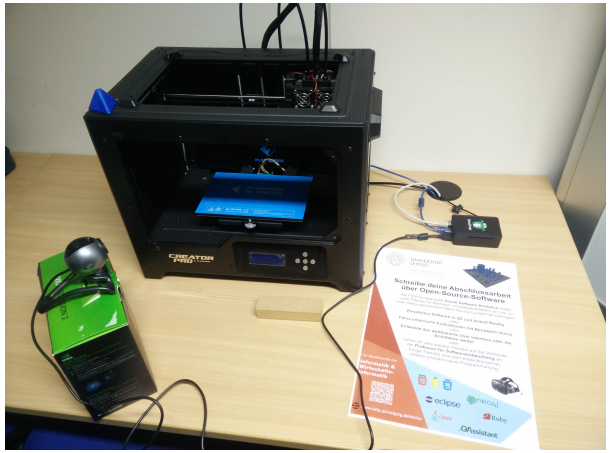



By Brother France - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21325202

# PERIPHERIEGERÄTE

## 3D-DRUCKER

- Verschiedene Technologien zum schichtweisen Drucken von 3D-Objekten, auch bekannt als additive Fertigung
  - auf Pulverbasis
  - auf Flüssigkeitsbasis
  - Schmelzbare Materialien, z. B. Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Polylactid (PLA)
- Vielzahl tatsächlicher und möglicher Anwendungsbereiche
- Mehrere Probleme
  - Gesundheit (Nanopartikel, Dämpfe)
  - Mögliche Urheberrechtsverletzungen
  - Unkontrollierter Druck von Waffen



Photograph by David Baum

# 3D-PRINTER

ANWENDUNGEN

- Es ist relativ bekannt, dass 3D-Drucker Ersatzteile, Waffen oder Autos drucken können
- Das Drucken von Gebäuden ist eine der Innovationen, die 3D-Drucker mit sich gebracht haben
  - Laut „Konzept für Nothilfe“ kann ein einfaches Haus innerhalb eines Tages gedruckt werden und kostet weniger als 5.000 Euro.
- Die Forschung zum Drucken menschlicher Organe befindet sich noch in der Anfangsphase

# PERIPHERIEGERÄTE

## STROMVERSORGUNG

- Komponenten mit reduziertem Stromverbrauch und Energieverwaltungs-Chips sowie elektronische Geräte, die Computer enthalten, können mit niedrigen Spannungen betrieben werden, z. B.
  - Stromversorgung über den USB-Anschluss
  - Wiederaufladbare Batterien



By © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48934876

# ADVANCED HCI DEVICES

## VIRTUAL-REALITY- UND AUGMENTED-REALITY-HEADSETS

### HTC Vive mit Controllern



By 高偉格 (othree) - COSCUP 2017 Day 2, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61531920

### MS Hololens mit Gestenerkennung



By Kai Kowalewski - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48112096

# FRAGEN?

# REFERENCES


- “Amazon gab private Alexa-Sprachdateien heraus.” LVZ - Leipziger Volkszeitung. Accessed May 7, 2019. (no longer available online) https://www.lvz.de/Nachrichten/Medien/Netzwelt/Amazon-gab-private-Alexa-Sprachdateien-heraus
- “Amazon-Mitarbeiter Hören Sich Tausende Privatgespräche Mit Alexa an - SPIEGEL ONLINE.” Accessed October 5, 2022. https://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/amazon-mitarbeiter-hoeren-sich-tausende-privatgespraeche-mit-alexa-an-a-1262315.html
- Beuth, Patrick. “Alexa-Gespräche: Warum Amazon Auch Babygeschrei Notiert.” Spiegel Online, October 5, 2022, sec. Netzwelt. https://www.spiegel.de/netzwelt/web/alexa-gespraeche-warum-amazon-auch-babygeschrei-notiert-a-1262678.html
- “Binary Prefix.” In Wikipedia, October 5, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Binary_prefix&oldid=911846437.

# REFERENCES


- “Biotechnologie in Israel: Forscher Stellen Mini-Herz Aus Menschlichem Gewebe Im 3D-Drucker Her.” Spiegel Online, October 5, 2022, sec. Gesundheit. https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/israel-forscher-erzeugen-mit-3d-drucker-mini-herz-aus-menschlichem-gewebe-a-1262960.html
- Böhm, Markus. “Sicherheitslücken in Logitech-Produkten: Darum Sollten Sie Ihre Funk-Gadgets Nicht Aus Den Augen Lassen.” Spiegel Online, October 5, 2022, sec. Netzwelt. https://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/logitech-warnung-vor-sicherheitsluecken-bei-funk-maeusen-und-funk-tastaturen-a-1276266.html
- “Bundestags-Gutachten sieht bei Alexa Risiken für Besucher und Kinder.” LVZ - Leipziger Volkszeitung. Accessed August 16, 2019. (no longer available online) https://www.lvz.de/Nachrichten/Digital/Wissenschaftlicher-Dienst-Bundestags-Gutachten-sieht-bei-Alexa-Risiken-fuer-Besucher-und-Kinder

# REFERENCES


- “Google-Auftragnehmer Hören Gespräche Mit Dem Google Assistant - SPIEGEL ONLINE.” Accessed October 5, 2022. https://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/google-auftragnehmer-hoeren-gespraeche-mit-dem-google-assistant-a-1276894.html
  .
- “Innenminister Wollen Offenbar Daten von Alexa, Siri Und Co. Auswerten - SPIEGEL ONLINE.” Accessed October 5, 2022. https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/innenminister-wollen-offenbar-daten-von-alexa-siri-und-co-auswerten-a-1270870.html
- “Integrated Circuit.” In Wikipedia, October 5, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrated_circuit&oldid=896841617.

# REFERENCES


- “Justizministerium Warnt Ermittler Vor Zugriff Auf Sprachassistenten Wie Alexa Und Siri - SPIEGEL ONLINE.” Accessed October 5, 2022. https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/justizministerium-warnt-ermittler-vor-zugriff-auf-sprachassistenten-wie-alexa-und-siri-a-1271089.html
  .
- “Konzept Für Nothilfe: Siedlung Aus Dem 3D-Drucker - SPIEGEL ONLINE - Video.” Spiegel Online, October 5, 2022, sec. Video. https://www.spiegel.de/video/haeuser-aus-dem-3d-drucker-icon-plant-erste-siedlung-video-99027252.html
  .
- “Metric Prefix.” In Wikipedia, October 5, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metric_prefix&oldid=911519699.




UNIVERSITÄT
LEIPZIG

**Dr. Nico Willert Stark**
willert@wifa.uni-leipzig.de

**Prof. Dr. Ulrich Eisenecker**
Professur für Wirtschaftsinformatik, insbes. Softwareentwicklung
Für Wirtschaft und Verwaltung
Grimmaische Straße 12, 04109 Leipzig, Germany
T +49 341 97-33720  F +49 341 97-33729

eisenecker@wifa.uni-leipzig.de
Professur Softwareentwicklung für Wirtschaft und Verwaltung